

Kontrola dostępu (średni czas złamania hasła, protokół S/Key)

Średni czas złamania hasła zależy od wielu czynników, takich jak długość hasła, używane znaki, złożoność algorytmu szyfrowania, dostępność potężnych sprzętów i oprogramowania do ataków oraz ogólna odporność systemu na ataki. Poniżej przedstawiam ogólny kontekst, ale pamiętaj, że te czasy mogą się zmieniać wraz z rozwojem technologii.

1. Siła hasła
2. Ataki brute force
3. Ataki słownikowe
4. Szybkość obliczeniowa:
5. Szyfrowanie i bezpieczeństwo systemu
6. Ustawienia bezpieczeństwa

Protokół S/Key

Protokół S/Key to system jednorazowych haseł (One-Time Password, OTP), który został stworzony w celu zwiększenia bezpieczeństwa uwierzytelniania w systemach komputerowych. Został opisany w dokumencie RFC 1760, a jego nazwa pochodzi od skrótu "Secure Key".

Główne cechy protokołu S/Key:

1. Jednorazowe hasła.
2. Wykorzystanie funkcji skrótu (hash function)
3. Kolejność haseł
4. Licznik jako dodatkowa warstwa bezpieczeństwa
5. Bezpieczeństwo w warstwie transportu:

Niezaprzeczalność

"Niezaprzeczalność" w ochronie danych odnosi się do pewnego rodzaju gwarancji, że dane są niepodważalne i niezmiennie, co jest kluczowe w kontekście bezpieczeństwa informacji.

Zapewnienie niezaprzeczalności ma na celu uniemożliwienie manipulacji, usuwania lub fałszowania danych, co jest istotne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z danymi wrażliwymi lub krytycznymi, takimi jak dane finansowe, medyczne czy transakcyjne.

Istnieje kilka mechanizmów, które pomagają w osiągnięciu niezaprzeczalności w ochronie danych. Oto kilka kluczowych elementów:

1. Podpis cyfrowy.
2. Blockchain.
3. Dzienniki zdarzeń (logs).
4. Kontrola dostępu.
5. Algorytmy haszujące.

Zarządzanie kluczami kryptograficznymi

Zarządzanie kluczami kryptograficznymi jest kluczowym aspektem w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego, szczególnie w kontekście kryptografii, gdzie klucze pełnią istotną rolę w procesie szyfrowania i deszyfrowania danych.

Obejmuje to generowanie, przechowywanie, wymianę, wycofywanie i zarządzanie cyklem życia klucza. Kilka kluczowych koncepcji i praktyk związanych z zarządzaniem kluczami to:

1. **Generowanie kluczy.**
2. **Przechowywanie kluczy.**
3. **Wymiana kluczy.**
4. **Rotacja kluczy.**
5. **Wycofywanie kluczy.**
6. **Monitorowanie i audytowanie.**

Protokoły wymiany materiału kryptograficznego ISO/IEC 11770

ISO/IEC 11770 to norma określająca standardy związane z protokołami kryptograficznymi, w tym wymianą materiału kryptograficznego.

W tym kontekście norma ta definiuje procedury, struktury danych i algorytmy używane do bezpiecznej wymiany kluczy kryptograficznych i innych informacji związanych z bezpieczeństwem.

Protokół Diffiego-Hellmana uzgadniania klucza

Protokół Diffiego-Hellmana to jeden z najważniejszych protokołów kryptograficznych umożliwiających bezpieczną wymianę kluczy w środowisku publicznego kanału komunikacyjnego.

Działa na zasadzie uzgadniania wspólnego tajnego klucza między dwiema stronami, które chcą nawiązać bezpieczne połączenie. Protokół ten jest szczególnie użyteczny w kontekście kryptografii klucza publicznego, gdzie każda strona posiada publiczny i prywatny klucz.

Umożliwia bezpieczną wymianę informacji bez konieczności bezpiecznego przesłania klucza. Protokół Diffiego-Hellmana jest szeroko stosowany w protokołach bezpiecznego komunikowania, takich jak SSL/TLS do zabezpieczania połączeń internetowych.

ZŁOŻONE PROTOKOŁY INTERNETOWE

Złożone protokoły internetowe to kompleksowe zestawy zasad, procedur i standardów, które zostały opracowane w celu zapewnienia bezpiecznej, efektywnej i niezawodnej komunikacji w sieci.

Dwa przykłady złożonych protokołów internetowych, które są szeroko stosowane ze względu na swoje zaawansowane funkcje bezpieczeństwa, to bezpieczna poczta elektroniczna z użyciem PGP (Pretty Good Privacy) oraz protokół SSH (Secure Shell).

Bezpieczna poczta elektroniczna (PGP)

PGP to protokół kryptograficzny używany do zapewnienia bezpiecznej komunikacji e-mailowej poprzez szyfrowanie i podpisywanie cyfrowe treści wiadomości. PGP stosuje kryptografię klucza publicznego, co oznacza, że każdy użytkownik ma parę kluczy: publiczny (do szyfrowania wiadomości) i prywatny (do odszyfrowywania i podpisywania). Klucz publiczny może być udostępniany publicznie, ale klucz prywatny musi być chroniony jako tajemnica.

Proces korzystania z PGP w bezpiecznej poczcie elektronicznej obejmuje:

- **Szyfrowanie wiadomości:** Nadawca używa klucza publicznego odbiorcy do zaszyfrowania wiadomości.
- **Podpisy cyfrowe:** Nadawca używa swojego klucza prywatnego do podpisania wiadomości, co pozwala odbiorcy zweryfikować tożsamość nadawcy i integralność wiadomości.

PGP jest szeroko stosowany w środowiskach, gdzie bezpieczeństwo komunikacji e-mailowej jest priorytetem, szczególnie w dziedzinie biznesowej i korporacyjnej.

SSH (Secure Shell)

SSH to protokół umożliwiający bezpieczne zdalne połączenia z komputerem poprzez sieć. Jest powszechnie używany do zdalnego zarządzania serwerami i przesyłania danych w sposób zabezpieczony. SSH zapewnia szyfrowanie danych, autentykację użytkownika i integralność transmisji.

Główne cechy SSH to:

- **Szyfrowanie:** Wszystkie dane przesyłane za pośrednictwem SSH są szyfrowane, co chroni je przed przechwyceniem i odczytaniem przez osoby niepożądane.
- **Autentykacja:** SSH umożliwia różne metody autentykacji, takie jak hasła, klucze publiczne/klucze prywatne czy certyfikaty.
- **Tunelowanie:** SSH pozwala na tworzenie bezpiecznych tuneli, które mogą być używane do przesyłania innych protokołów przez zabezpieczoną sesję SSH.

Protokół SSH jest powszechnie stosowany w środowiskach sieciowych, zwłaszcza tam, gdzie konieczne jest bezpieczne zdalne zarządzanie serwerami lub przesyłanie danych, na przykład podczas pracy z serwerami internetowymi czy serwerami baz danych.

SSL/TSL

SSL (Secure Sockets Layer) i TLS (Transport Layer Security) to protokoły kryptograficzne, które zapewniają bezpieczną transmisję danych między klientem a serwerem w ramach sieci, takich jak internet. Oryginalnie rozwinięty jako SSL, został następnie zaktualizowany do nowej wersji, czyli TLS, ze względu na różne podatności i słabości zidentyfikowane w starszych wersjach SSL.

Główne cechy SSL/TLS:

1. **Szyfrowanie danych:** Jedną z kluczowych funkcji SSL/TLS jest zapewnienie bezpiecznej transmisji danych poprzez zastosowanie protokołów szyfrowania. Działa to poprzez ustanowienie bezpiecznego kanału komunikacyjnego między klientem a serwerem, co chroni przesyłane informacje przed przechwyceniem i nieautoryzowanym dostępem.
2. **Autentykacja:** SSL/TLS umożliwia autentykację zarówno serwera, jak i klienta. Serwer prezentuje certyfikat cyfrowy potwierdzający jego tożsamość, co pozwala klientowi potwierdzić, że łączy się z prawidłowym serwerem. W przypadku autentykacji klienta, klient może również dostarczyć certyfikat, potwierdzając swoją tożsamość wobec serwera.
3. **Integralność danych:** SSL/TLS zapewnia integralność danych, co oznacza, że jeśli dane zostaną przechwycone lub zmienione w trakcie transmisji, to zostanie to zauważone. Mechanizm ten opiera się na funkcjach haszujących i podpisach cyfrowych.
4. **Wsparcie dla różnych protokołów szyfrowania:** SSL/TLS obsługuje różne protokoły szyfrowania, takie jak RSA, DSA, ECC, a także różne algorytmy haszujące, co pozwala na elastyczność i kompatybilność z różnymi systemami.
5. **Tunelowanie protokołów aplikacyjnych:** SSL/TLS umożliwia zabezpieczanie różnych protokołów aplikacyjnych, takich jak HTTP (tworząc HTTPS), FTP, LDAP, SMTP, a także wiele innych.

IPsec

IPsec (Internet Protocol Security) to zestaw protokołów i standardów bezpieczeństwa używanych do zabezpieczania komunikacji w sieciach opartych na protokole IP (Internet Protocol). IPsec dostarcza bezpieczeństwo na poziomie warstwy sieci (warstwa 3 modelu OSI) i jest powszechnie stosowany do zabezpieczania komunikacji między różnymi urządzeniami, takimi jak routery, bramy VPN (Virtual Private Network), oraz hosty.

Główne cechy IPsec:

1. Szyfrowanie.
2. Autentykacja
3. Integralność danych
4. Bezpieczeństwo warstwy sieci (Network Layer Security)
5. Tryby działania:
 - Tryb transportowy.
 - Tryb tunelowy.
6. Protokoły składające się na IPsec:
 - AH (Authentication Header).
 - ESP (Encapsulating Security Payload).

VPN

VPN (Virtual Private Network) to technologia, która umożliwia bezpieczne i prywatne połączenia między urządzeniem użytkownika a internetem poprzez ustanowienie tunelu szyfrowanego.

VPN jest używany w celu zabezpieczenia transmisji danych, zapewnienia prywatności oraz umożliwienia dostępu do zasobów sieciowych z dowolnego miejsca na świecie.

Główne cechy i funkcje VPN:

1. Szyfrowanie danych.
2. Prywatność.
3. Zdalny dostęp do zasobów firmowych.
4. Ochrona przed cenzurą i blokadami geograficznymi.
5. Różne protokoły i tryby działania.
6. Bezpieczeństwo publicznych sieci Wi-Fi.

Botnet - atak DRDoS

Botnet to sieć zainfekowanych komputerów, znanych jako boty, które są zdalnie kontrolowane przez cyberprzestępcę, nazywanego botmasterem. Boty wchodzące w skład botnetu są zazwyczaj zainfekowane złośliwym oprogramowaniem, które umożliwia cyberprzestępcy zdalną kontrolę nad nimi bez wiedzy ich właścicieli.

Botnety są często wykorzystywane do różnych celów, w tym do przeprowadzania ataków rozproszonych odmowy usług (DDoS).

Atak DRDoS (Distributed Reflection Denial of Service) to forma ataku DDoS, w którym atakujący wykorzystuje amplifikację ruchu do zwiększenia skuteczności ataku. W przypadku DRDoS, atakujący wysyła żądania do serwerów o otwartym dostępie (najczęściej serwerów DNS - Domain Name System), fałszując jednocześnie adres IP ofiary.

Serwery te, nie wiedząc, że adres IP ofiary jest sfałszowany, wysyłają odpowiedzi na ten adres IP, co powoduje zwiększenie ruchu skierowanego do ofiary.

Etapy ataku DRDoS

- Zainfekowanie botów:** Atak rozpoczyna się od zainfekowania komputerów różnymi rodzajami złośliwego oprogramowania, które umożliwia cyberprzestępcy zdalną kontrolę nad nimi i agregację w botnet.
- Przeszukiwanie otwartych serwerów:** Atakujący poszukuje serwerów, które posiadają otwarte usługi odpowiedzi, zazwyczaj serwery DNS, SNMP (Simple Network Management Protocol), NTP (Network Time Protocol) czy chargen.
- Wysyłanie fałszywych żądań:** Atakujący wysyła duże ilości żądań do serwerów o otwartym dostępie, jednocześnie fałszując adres IP ofiary. Serwery, które otrzymują te żądania, odpowiadają na sfałszowany adres IP, co powoduje zwiększenie ilości ruchu kierowanego do ofiary.
- Przesycanie łącza ofiary:** Ze względu na zastosowanie amplifikacji ruchu, ofiara otrzymuje znacznie większą ilość danych, niż faktycznie została wysłana przez atakującego. To przesycenie łącza internetowego uniemożliwia dostęp do usług online ofiary dla prawidłowych użytkowników.

STEGANOGRAFIA

Steganografia to technika ukrywania informacji w taki sposób, aby obecność samej informacji pozostawała niezauważalna dla osób, które nie są świadome, że ukryte dane istnieją. W przeciwieństwie do kryptografii, która ma na celu utrudnienie zrozumienia ukrytego przekazu, steganografia skupia się na ukryciu samego faktu istnienia komunikatu.

Główne cechy steganografii:

- Ukrywanie danych.
- Nośniki.
- Metody ukrywania: Istnieje wiele różnych metod steganograficznych, w tym:
 - Ukrywanie wizualne.
 - Ukrywanie w dziedzinie częstotliwości.
 - Ukrywanie w metadanych.
 - Ukrywanie w tekście.
 - Ukrywanie w kodach kreskowych.
- Bezpieczeństwo.

Zastosowania steganografii

1. **Bezpieczeństwo informacji:** Ukrywanie informacji w obrazach czy plikach dźwiękowych może być wykorzystywane w celu chronienia poufności danych.
2. **Ochrona przed cenzurą:** Steganografia może być używana do przesyłania informacji w miejscach, gdzie treści są ścigane, a używanie klasycznych metod komunikacji jest utrudnione.
3. **Cyberprzestępczość:** Steganografia może być także wykorzystywana w celach przestępczych, takich jak ukrywanie złośliwego oprogramowania czy przysyłanie nielegalnych treści przez internet.
4. **Wodne cyfrowe:** Steganografia jest również używana w wodach cyfrowych, czyli technikach oznaczania plików cyfrowych informacjami identyfikacyjnymi.
5. **Eksperymenty artystyczne:** Niektórzy artyści używają steganografii w celu ukrywania informacji w swoich dziełach, co może być elementem ich sztuki.

PROGRAMY SZKODLIWE

Programy szkodliwe (malware) to ogólne określenie dla wszelkich złośliwych oprogramowań, które zostały stworzone w celu uszkodzenia, zakłócenia, kradzieży danych lub nieautoryzowanego dostępu do systemu komputerowego. Istnieje wiele różnych rodzajów programów szkodliwych, z których każdy może mieć różne cele i metody działania. Oto kilka popularnych rodzajów programów szkodliwych:

1. **Wirusy komputerowe:** Są to programy, które przyłączają się do innych plików i replikują się, zarażając inne pliki na komputerze. Celem wirusów jest często uszkadzanie lub niszczenie danych.
2. **Robaki (Worms):** Robaki to programy, które rozprzestrzeniają się przez sieci komputerowe, replikując się na inne maszyny. W przeciwieństwie do wirusów, robaki nie potrzebują istniejącego pliku do przyłączenia się; są w stanie same replikować się i rozprzestrzeniać.
3. **Trojany (Trojan horses):** Trojany to programy, które podają się za przydatne lub niezbędne oprogramowanie, ale w rzeczywistości zawierają złośliwe funkcje. Mogą służyć do kradzieży danych, zdalnego dostępu do systemu lub instalacji innych programów szkodliwych.
4. **Ransomware:** Ransomware to rodzaj programu szkodliwego, który blokuje dostęp do systemu lub szyfruje dane ofiary, a następnie żąda okupu za ich odblokowanie lub odszyfrowanie.

5. Adware:

Adware to oprogramowanie, które wyświetla niechciane reklamy na komputerze użytkownika, często w celu generowania dochodów dla twórców poprzez kliknięcia w reklamy.

6. Spyware:

Spyware to programy, które zbierają informacje o użytkowniku bez jego zgody, takie jak nawyki przeglądania internetu, dane osobowe czy hasła. Zebrane dane są następnie często używane w celach marketingowych lub przestępczych.

7. Keylogger:

Keyloggers to rodzaj spyware, który śledzi i rejestruje wszystkie klawisze wprowadzane przez użytkownika, w tym hasła i inne poufne informacje.

8. Rootkity:

Rootkity to programy, które maskują obecność innych programów szkodliwych na komputerze. Często są używane do ukrywania działań hakerów lub innych programów szkodliwych.

9. Boty:

Boty to zainfekowane komputery, które są zdalnie kontrolowane przez cyberprzestępców. Zazwyczaj są agregowane w botnety i mogą być używane do przeprowadzania ataków DDoS, rozsyłania spamu czy kradzieży danych.

10. Malvertising:

Malvertising to rodzaj programu szkodliwego, który wykorzystuje reklamy internetowe do rozprzestrzeniania złośliwego oprogramowania. Użytkownicy są zainfekowani, gdy klikają na zainfekowane reklamy online.

11. Grayware – niechciane aplikacje lub pliki, pogarszające wydajność komputera, mogące zwiększyć ryzyko kolejnego ataku.
12. Bezplikowe złośliwe oprogramowanie – działa z poziomu pamięci RAM, przez co istnieje tylko do momentu ponownego uruchomienia systemu.
13. Backdoor – złośliwe oprogramowanie lub umyślne działanie twórców systemów, pozostawiające lukę w zabezpieczeniach systemu, która umożliwia przejście kontroli nad atakowanym systemem.
14. Browser Hijacker – przejmując kontrolę nad przeglądarką i modyfikując jej ustawienia.
15. Crimeware – oprogramowanie, które przez kradzież tożsamości, uzyskuje dostęp do kont bankowych i umożliwia kradzież znajdujących się na nich środków.
16. Rogue security software – oprogramowanie, które podszywa się pod program chroniący bezpieczeństwa systemu. Oszukuje użytkownika, że urządzenie jest zainfekowane i zachęca do zapłaty za usunięcie rzekomego niebezpieczeństwa.
17. Cryptojacking – oprogramowanie, które wykorzystuje moc obliczeniową zainfekowanego urządzenia do wydobywania kryptowalut (patrz: hasło w encyklopedii).
18. Scareware – szkodliwe oprogramowanie, które za pomocą socjotechniki wzbudza w użytkowniku uczucie strachu i paniki przed rzekomym zagrożeniem i nakłania go do odwiedzenia zainfekowanych stron, pobrania szkodliwych programów lub kupienia bezużytecznego oprogramowania.
